

Corrigé 1 — classer par électronégativité

On combine les deux sens : vers la droite *et* vers le haut. F est au coin haut-droite (le plus électronégatif) ; N est sur la même période mais plus à gauche ; Al est plus bas et à gauche ; K est en bas à gauche (le moins électronégatif). D'où :

$$F > N > Al > K.$$

Corrigé 2 — ces ions atteignent-ils un gaz noble ?

$n(e^-) = Z - q$; on compare aux nombres 2, 10, 18, 36, 54.

- a) H^- : $1 + 1 = 2 \rightarrow$ **oui**, configuration de l'hélium.
- b) Na^+ : $11 - 1 = 10 \rightarrow$ **oui**, configuration du néon.
- c) Cu^{2+} : $29 - 2 = 27 \rightarrow$ **non** (entre 18 et 36) : le cuivre devrait perdre bien plus d'électrons pour rejoindre l'argon.
- d) Ba^+ : $56 - 1 = 55 \rightarrow$ **non** : c'est Ba^{2+} (54 électrons, configuration du xénon) qui atteindrait un gaz noble.

Seuls H^- et Na^+ conviennent.

Corrigé 3 — vrai ou faux — synthèse

- a) **FAUX** : l'hélium a 2 électrons de valence (un **duet**), pas un octet.
- b) **VRAI** : 2 électrons de valence perdus $\rightarrow$ cation de charge +2.
- c) **FAUX** : l'électronégativité augmente vers le *haut* ; c'est le *rayon atomique* qui augmente vers le bas.
- d) **VRAI** : Cl^- a 18 électrons, $(K)^2(L)^8(M)^8$, comme l'argon.

Corrigé 4 — prévoir la formule d'un composé ionique

Chaque métal perd ses électrons de valence ; chaque non-métal complète son octet. On équilibre ensuite les charges pour un composé neutre.

- a) Mg^{2+} et Cl^- : il faut deux Cl^- pour compenser +2 $\rightarrow MgCl_2$.
- b) Na^+ et O^{2-} : il faut deux Na^+ pour compenser -2 $\rightarrow Na_2O$.
- c) Al^{3+} et O^{2-} : on équilibre $2 \times (+3) = 3 \times (-2) \rightarrow Al_2O_3$.

Corrigé 5 — raisonner sur les tendances

- a) F : dans la même colonne (groupe 17), l'électronégativité augmente vers le haut, et F est au-dessus de Cl.
- b) Na : dans la même période, le rayon augmente vers la gauche ; Na est à gauche de Mg.
- c) Li : dans la même colonne (groupe 1), l'énergie d'ionisation augmente vers le haut, et Li est au-dessus de Na.